几何学 I 作业 9

1. 在 $\mathbb{RP}^2$ 中，给定射影坐标系 (P_1, P_2, P_3, E)，其中

$$P_1 = [1:0:1],\ P_2 = [0:1:1],\ P_3 = [0:0:1],\ E = [2:1:4].$$

求点 $M = [2:3:4]$ 在这个射影坐标系中的齐次坐标。

2. 设 $\mathbb{RP}^2$ 上的射影变换 f_A 由

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ f_A([X]) = [AX]$$

给出，其中 $X = (X_1, X_2, X_3)^{\mathsf{T}} \neq 0$。求射影直线 $\ell = \{X_1 - X_2 - X_3 = 0\}$ 的像 $f_A(\ell)$ 的齐次方程，并写出其在 $Y_3 \neq 0$ 中的仿射方程。